191 帰納的学習を用いた言語とその行動の組からのロボットを対象とした言語獲得手法の改良

青山 泰久（北大工） 荒木 健治（北大工） 栃内 香次（北学園大経営）

1. はじめに

近年ロボットの開発はハードウエアとしては製品化されるまでに進展した [1,2]. 一方，自然言語を理解し行動するシステムもコンピュータ内に作られた人工的な世界については数多くの研究が行われてきた[3-5]. しかし，市販に向けた製品化を考えると，特定の環境においてのみ使えるのではなく，導入先においても学習により周囲の環境に動的に適応することができる必要がある．この基準からすれば，自然言語による指示が意味する行動を実世界の画像情報に適応して学習するシステムは研究されている[6]が実用化されたものは存在しない．したがってこのような研究テーマは今後重要なものであると考えられる．本研究はこの課題に対して実例からその中に内在する規則性を抽出する帰納的学習[7]を適用したもので，人手である程度の正解例を与え続ければ，自然言語による指示が意味する行動を環境に適応して実行するよう学習ができるシステムの開発を試みたものである．

我々は開発したシステムを用いて実験を行った[8]．しかし，自然言語文のパターンが限られた状況での実験であり，多様な自然言語文に対する効果が明確ではなかった．そこで，本稿では，自然言語のパターン数を増加させた実験とその改良方法について述べる．

2. システムの概要

本手法は空の状態からルールを獲得していく[†1]．以下，ルールとその抽出方法を説明する．

入力文は茶筌[9]で形態素解析され，画像は AISIC 法[10]を参考にした方法で画像情報に変換され文字列で出力される．具体的には画像を 3×3=9 個に分割，それぞれについて 12 個，計 108 個の画像情報に変換する．正解行動はプリミティブ列として人手により与えられる．プリミティブとは表１のようなロボットに取らせる行動を表す 0～24 までの数字で，これを「1 4 13」というようにプリミティブ列とすることで連続した行動を表現する．これらの情報において，現在と過去の入力を比較し，入力文と画像情報，行動列において 50%以上[†2] の共通性が見られたものについて，形態素列・画像情報列・行動プリミティブ列の共通部分と差異部分を抽出しそれぞれ「共通ルール」「差異ルール」とする．新しいルールの正解数は１，不正解数は１[†2]とする．なお，ルール抽出に用いた，入力文，現在の画像情報，正解行動の組み合わせ自体も「共通ルール」に含める．そのルールは正解数１，不正解数は０とする．

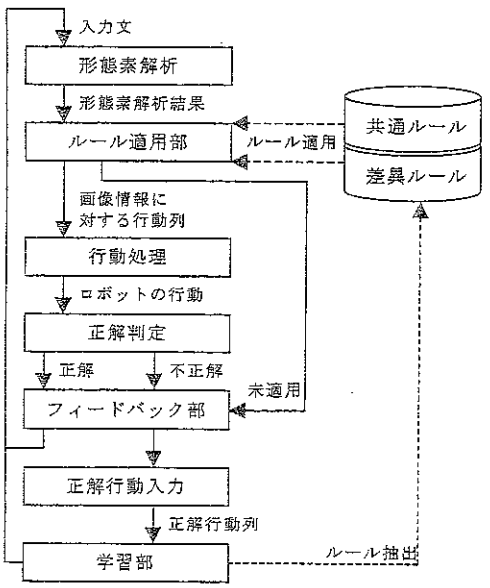


図１：システムの概要

表１：プリミティブと行動の対応表

プリミティブ	意味
1	前進
4	右 90 度回転
7	座る
12	左キック
13	左前キック

(現在の入力)前 に 進ん で 右 向い て,1 4,現在の画像情報
(過去の入力)前 に 進ん で 座っ て,1 7,過去の画像情報
(共通ﾙｰﾙ)前 に 進ん で @0 て,1 +0,画像情報の共通部分
(差異ﾙｰﾙ 1)@0=右_向い_ ,+0=4,画像情報の差異部分
(差異ﾙｰﾙ 2)@0=座っ_ ,+0=7,画像情報の差異部分
(@0 は言語部分,+0 は行動部分を変数化したものを表す)

図２：ルールと抽出例

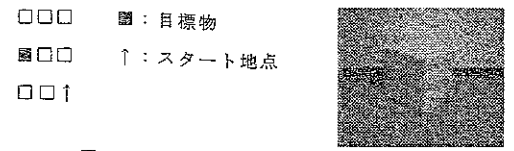


図３：示した図

図４：目標物

次に獲得したルールの適用方法について説明する．入力文が入力された場合，入力文と同じ文を構成できる「共通ルール－差異ルール」の組み合わせをすべて検索する．完成できた場合は，共通ルールにおける行動部分の不足分が差異ルールの行動部分の数と一致することを条件に，共通ルールの不足分を差異ルールの情報で補い「画像情報に対する行動列」を構成する．画像情報が共通ルールと差異ルールで重複した場合，差異ルールの情報を優先する．

その後，カメラからの画像情報と比較して

第一尤度＝10×（M-0.9）×CR

（M:画像情報の一致率，CR:使用ルールの平均正解率）

が，0.3[†2] 以上でもっとも高い行動列を検索し，その行動をロボットに送る．この条件を満たすものがない場合，

第二尤度＝CR

が，0.5[†2] 以上で最も高い行動列を探し出し，その行動をロボットに送る．このようにしてロボットを動かす．

3. 評価実験

今回はアルゴリズムの有効性の検証に焦点を絞るため，上記の学習アルゴリズムを用いたシミュレーションシステムを構築し実験を行った．

入力する自然言語文は，８人の日本語を理解可能な大学院生に協力してもらい作成した．具体的には，図３に示したような目標物とロボットの位置をランダムに記し

[†1] 何らかの知識を初期状態で与えると入力データと初期データの類似性により性能が変化するので，システムの初期状態を一定にするため空にしている．

[†2] 現在は仮にこの数字にしている．

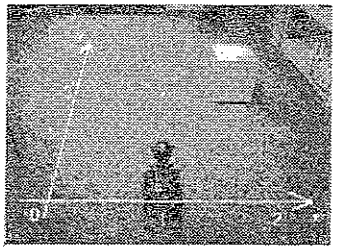


図５：実世界の環境

た図を提示し，図３の状況で図４に示した目標物に対するロボットのタスクを仮定してもらい，そのタスクに対して自分ならこのように指示するという内容を自然言語文で記述してもらった．その詳細は表２の通りである．その自然言語文に対して，第一著者が正解行動をプリミティブ列で与え言語と行動の組とした．また画像情報については以下のような処理を行った．実世界のある場所に図５に示したような座標系を想定し，図３の座標に対応した図５の場所・向きにロボット[3]を配置した場合ロボット付属のカメラから得られる画像の情報とした．ただし，目標物とロボットの配置が重なる場合，目標物をロボットの５cm 前方に配置して撮影した．

以上の自然言語文・行動列・画像情報に対してルールを学習・適用し行動を出力した．なお，正解はあらかじめ設定した行動のみとした．

実験結果を表３～５に示す．ここでＡＢＣはそれぞれ
Ａは行動に画像情報が必要ない場合
Ｂは行動に画像情報が必要で目標物が可視の場合
Ｃは行動に画像情報が必要で目標物が不可視の場合
である．

第二尤度を使用した表３と第二尤度を使用しない表４を比較すると，表３のほうがＡで正解数が多く，全体的にも正解数が多い．また，いままで入力されたことのない文が入力された時に、ルールを組み合わせて適用した例も不正解であるが１例確認した．それを図６に示す．

しかしながら，Ｂにおいては表３の方が不正解数が多くなってしまっている．そこで，第二尤度はＡの場合だけに使用すると，表５のように悪影響を抑えることができた．

また，第二尤度ありという条件ではＢで“不正解だが正解行動が適用候補に含まれていた場合”が６例存在した．尤度評価関数の設定で正解にできる可能性がある．

4. まとめ

本稿では，過去に作成したシステムを改良するため，同様な学習アルゴリズムを使用したシミュレーションシステムを作成し，さまざまな条件のもとに実験を行った．

その結果，第二尤度を行動が画像情報に依存しない場合のみに適用することの利点が示された．今後の課題は，行動に画像情報が必要で目標物が可視の場合について正解率を向上させること，その結果の有効性を実世界のシステムにおいて確認することである．

表２：実験用入力データ中の自然言語文の詳細

文作成者数	8名
総入力文数	130文
文作成者１人あたりの平均文数	16.25文／人
総タスク数	78個
１タスクあたりの平均文数	1.67文／個
１文あたりの平均形態素数	8.28個

表３：変更前の実験結果

	正解	不正解	未適用
All(130)	27	18	85
A(54)	15	1	38
B(42)	7	12	23
C(34)	5	5	24

表４：第二尤度を使用しない場合の実験結果

	正解	不正解	未適用
All(130)	9	2	119
A(54)	4	0	50
B(42)	3	1	38
C(34)	2	1	31

表５：第二尤度を※のみに使用した時の結果

	正解	不正解	未適用
All(130)	20	3	107
A(54)	15	1	38
B(42)	3	1	38
C(34)	2	1	31

(入力文　)目標 を 眺れ,
(共通ルール)目標 を @0,1 +0,画像情報の共通部分
(差異ルール)@0=眺れ,+0=12 ,画像情報の差異部分
(適用結果　)1 12, 組み合わせてできた画像情報列
(@0 は言語部分,+0 は行動部分を変換化したものを表す)

図６：ルールを組み合わせて適用した例

参考文献

[1] http://www.jp.aibo.com/
[2] http://www.honda.co.jp/ASIMO/
[3] 錦見美貴子，中島秀之，松原仁：“一般学習機構を用いた言語獲得の計算機モデル”，電子技術総合研究所，1990年．
[4] 須賀哲夫，久野雅樹：“ヴァーチャルインファント言語獲得の謎を解く”，北大路書房，2000年．
[5] 新山祐介，徳永健伸，田中穂積：“自然言語を理解するソフトウエアロボット”，情報処理学会論文誌 Vol42 Number6 pp1359-1367，2001年．
[6] Naoto IWAHASHI, "Language Acquisition by Robots", TECHNICAL REPORT OF IEICE, NLC2001-61, SP2001-96, 2001.
[7] 荒木健治，栃内香次：“帰納的学習を用いた自然言語処理の有効性について”，信学技報 TL99-41，2000年
[8] 青山泰久，荒木健治，栃内香次：“言語とその行動の組からの帰納的学習を用いた言語獲得手法の提案”，人工知能学会全国大会（第16回）論文集，3F2-03，2002年．
[9] 松本 裕治，北内 啓，山下 遼雄，平野 善隆：日本語形態素解析システム『茶筌』version 2.0 使用説明書，NAIST Technical Report，NAIST-IS-TR99008, April 1999.
[10] 森崎英，高橋裕信，岡隆一：“データベースの学習による文章と画素の関連付け”，人工知能学会研究会 SIG-SLUD-A002-3 pp13-16，2000年．

[3] 画像入力にはSONYのAIBOとAibo Navigatorを組み合わせて用いた．"AIBO", "Aibo Navigator"は(株)SONYの商標または登録商標である．